

国家中小学课程资源

实验：练习使用多用电表

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：韩立新

学 校：北京师范大学第二附属中学



实验：练习使用多用电表

年 级：高二 学 科：物理（人教版）

主讲人：韩立新 学 校：北京师范大学第二附属中学



多用电表是一种多功能仪表，简单的多用电表可用来测量直流电流、直流电压、交变电流、交变电压以及电阻。

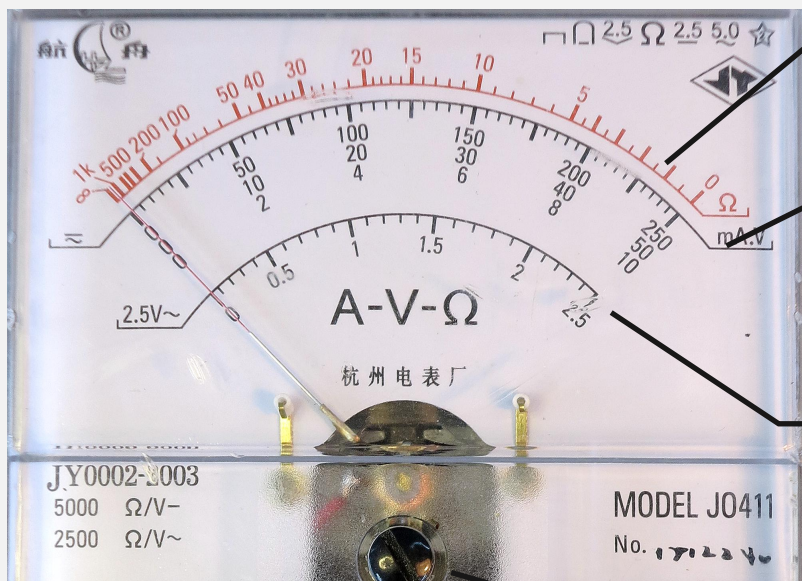
一

认识多用电表

认识多用电表



表 盘



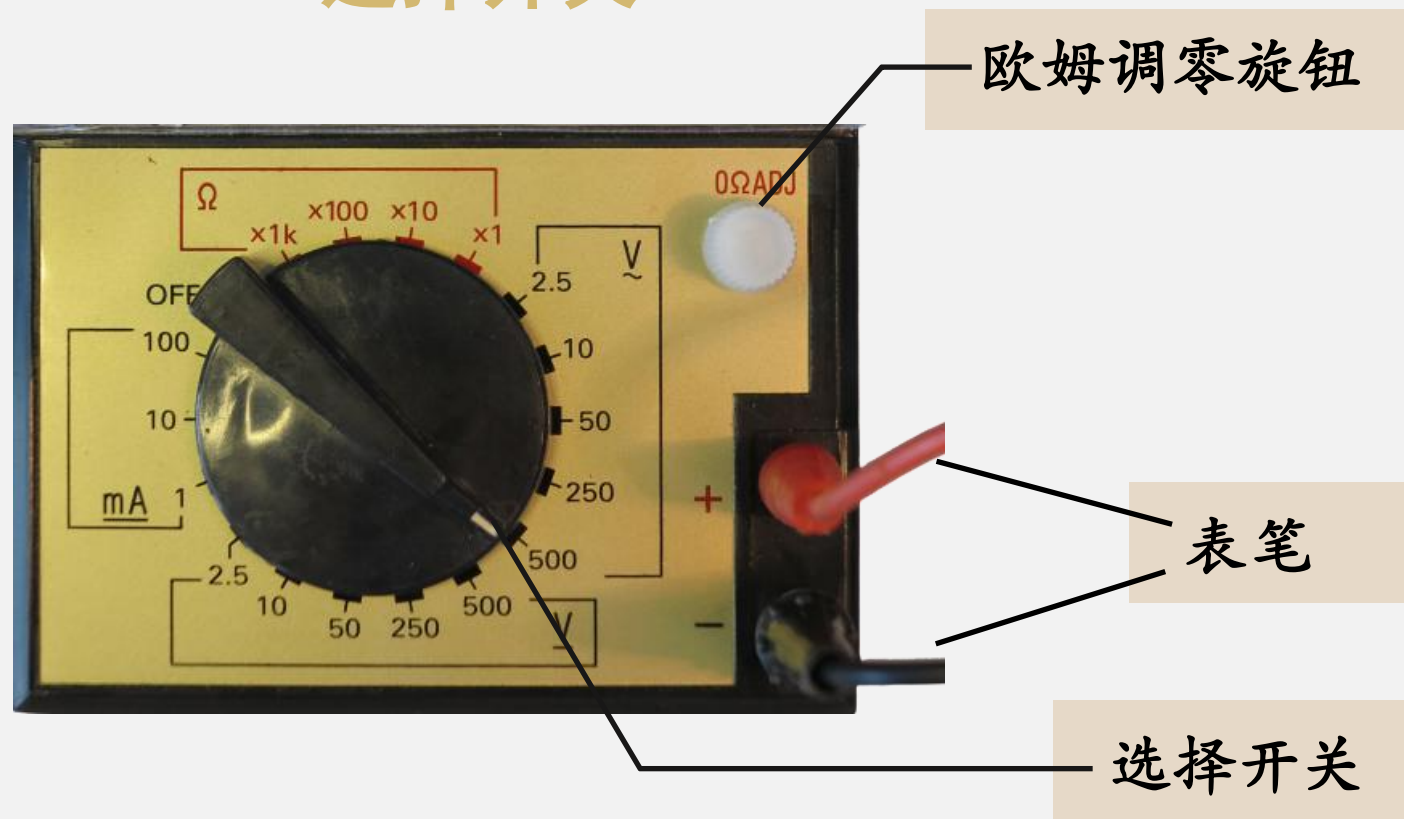
电阻的刻度线

直流电流、电压的
刻度线

交变电压2.5V的
刻度线

指针定位螺丝

选择开关



二

使用多用电表

使用多用电表

1

使用前应该调整指针定位螺丝，使指针指到零刻度。

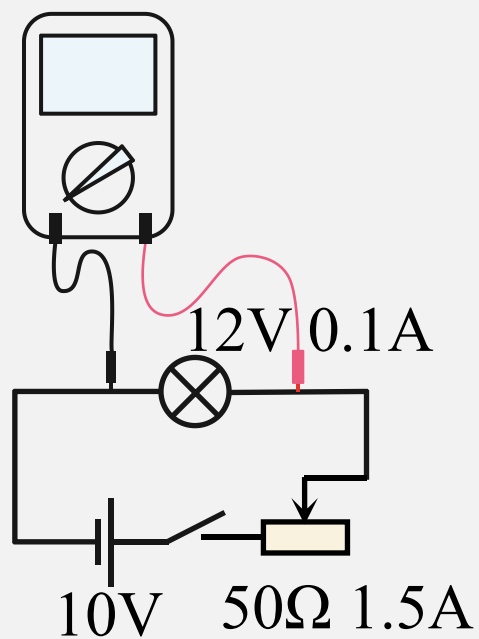
2

使用时，应先将选择开关旋转到与被测物理量对应的位置上并选择合适的量程。

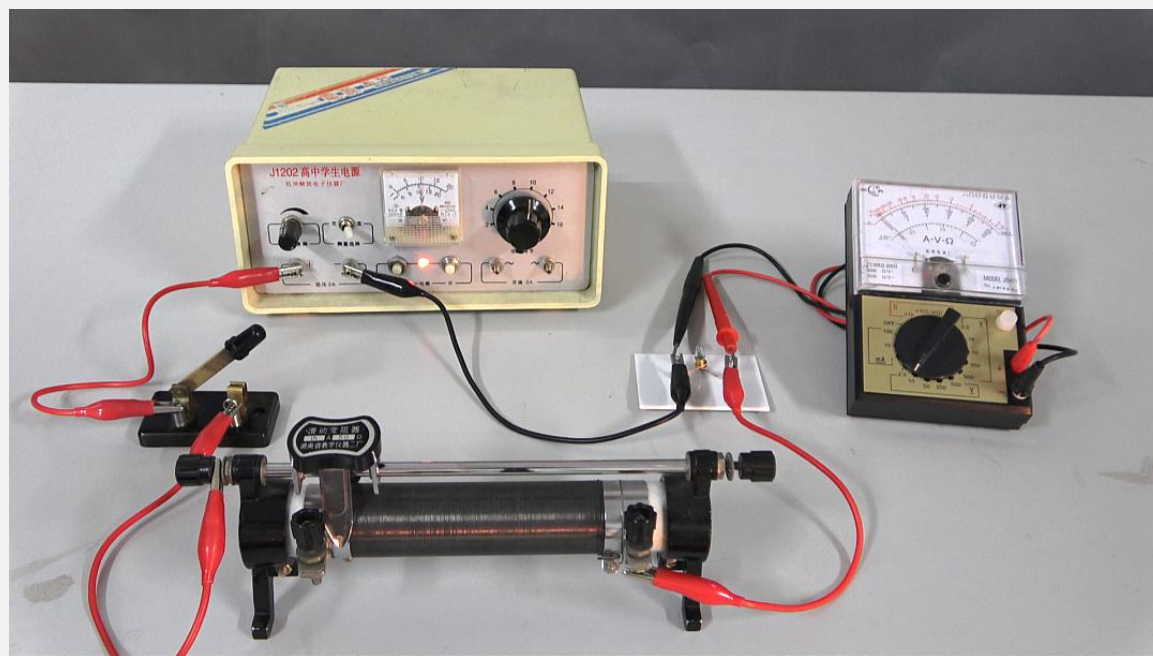
3

不使用的時候应该把选择开关旋转到**OFF** 位置。

测量小灯泡的电压



测量小灯泡的电压



测量小灯泡的电压



测量前做好下面两项准备：

(1) 将多用电表的选择开关旋至直流电压挡，要选择大于小灯泡两端电压估计值的量程。





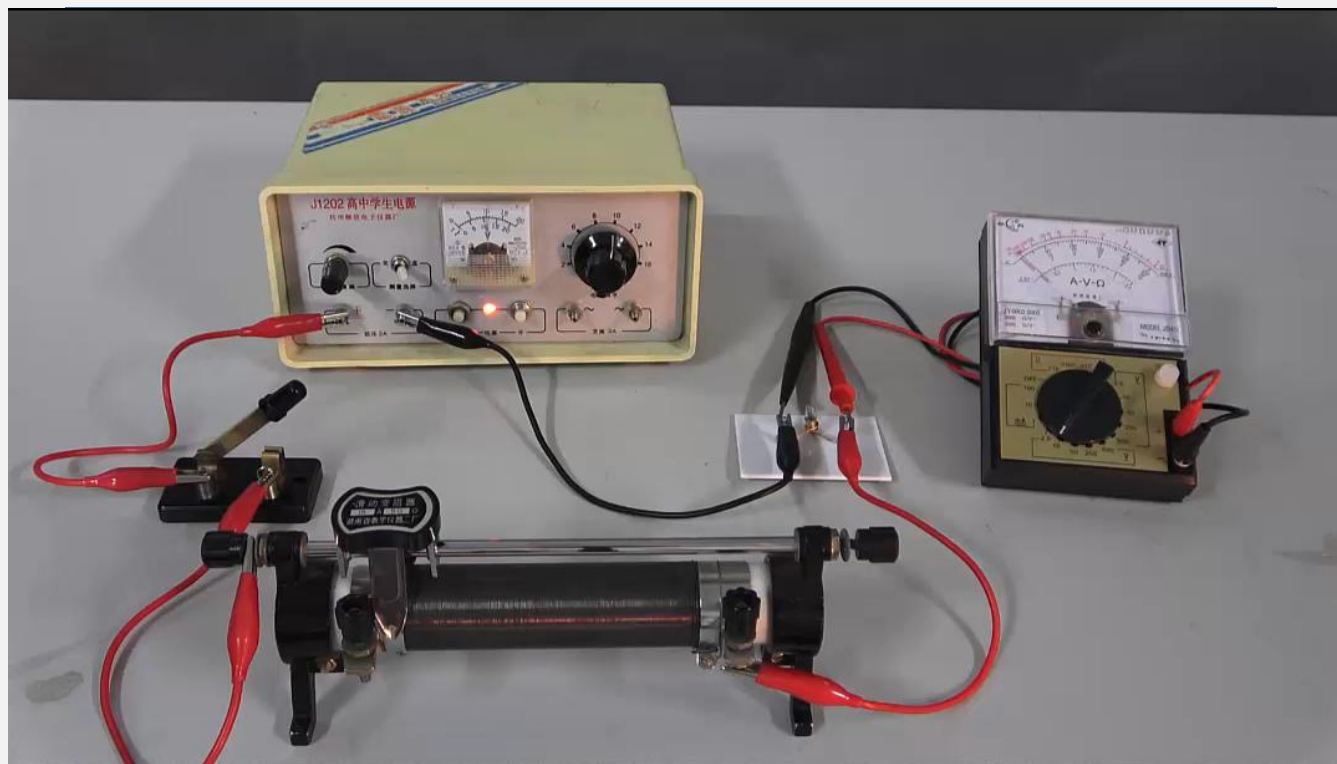


测量小灯泡的电压

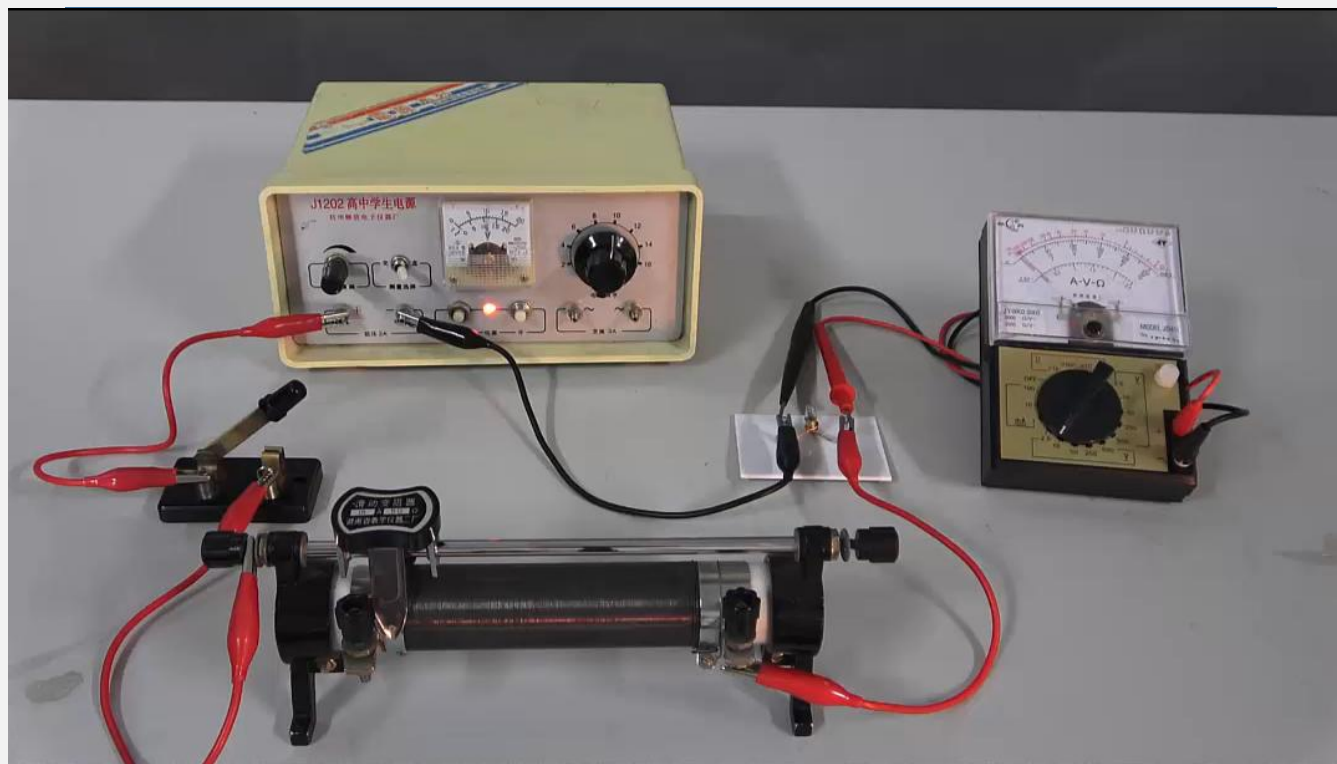
测量前做好下面两项准备：

(1) 将多用电表的选择开关旋至直流电压挡，要选择大于小灯泡两端电压估计值的量程。

(2) 多用电表与小灯泡并联测电压，注意红表笔与灯泡的高电势端连接，这样才能保证电流从红表笔流入电表。

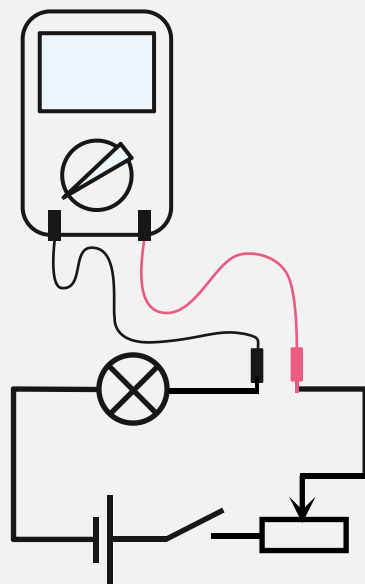


1. 改变滑片的位置，观察小灯泡的发光情况。
2. 读数： $U = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ 。(10 V挡)

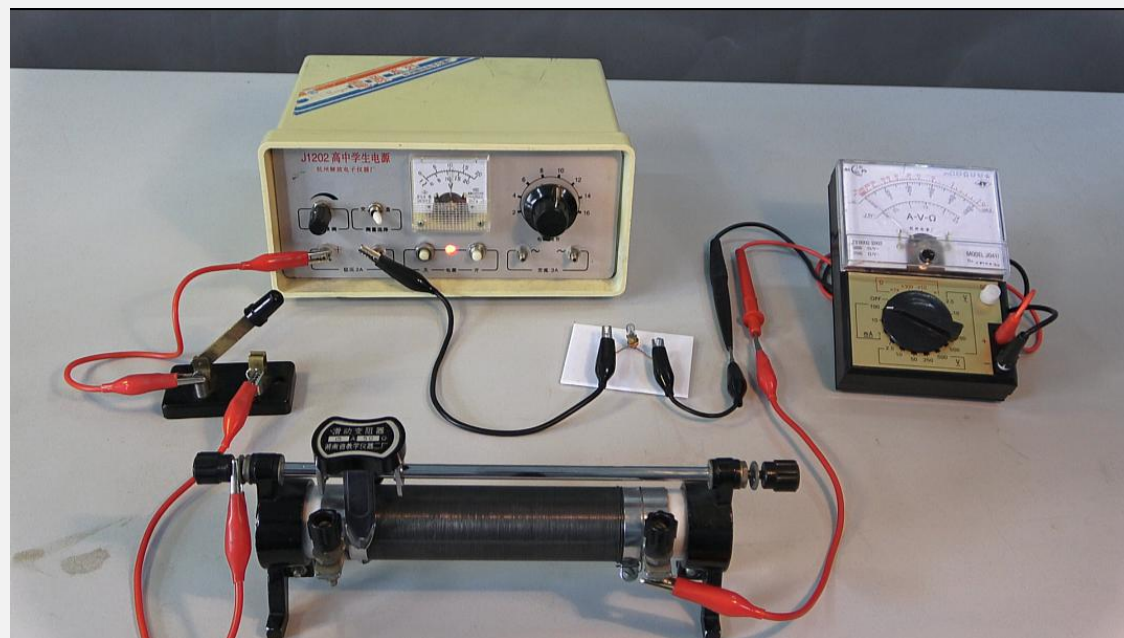


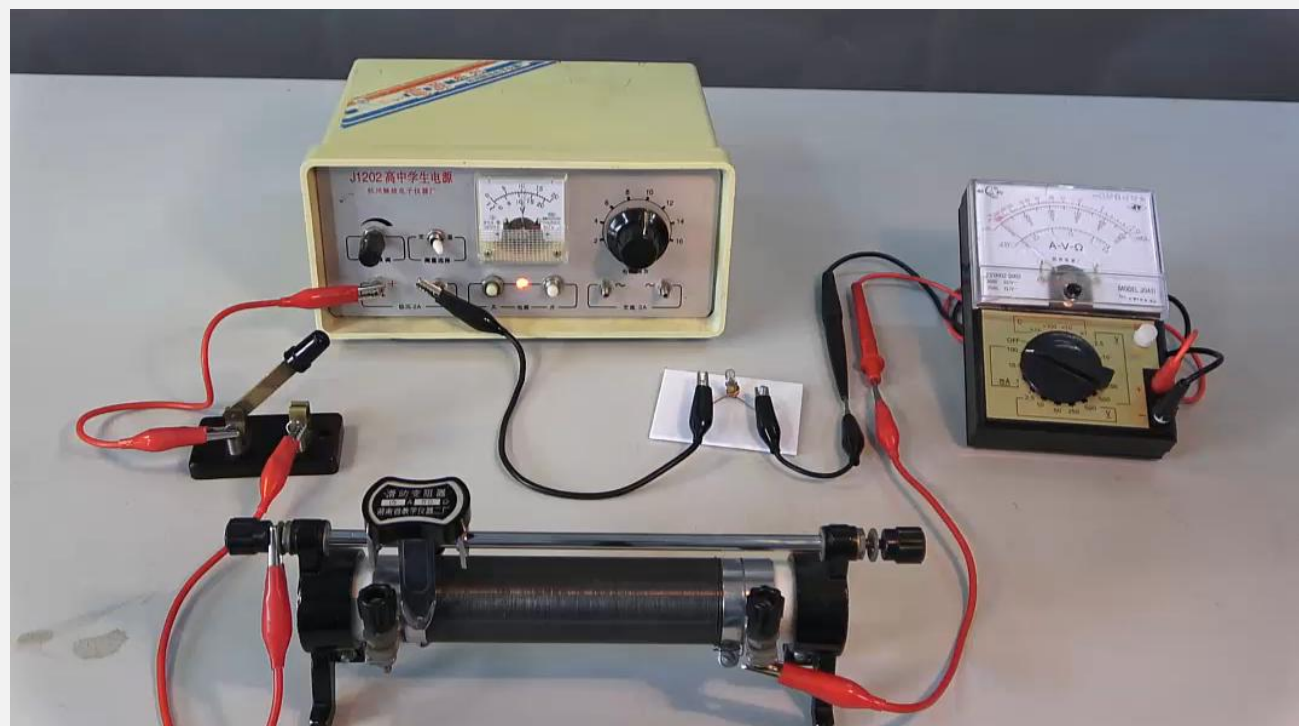
1. 改变滑片的位置，观察小灯泡的发光情况。
2. 读数： $U = \underline{9.4} \text{ V}$ 。(10 V挡)

测量通过小灯泡的电流

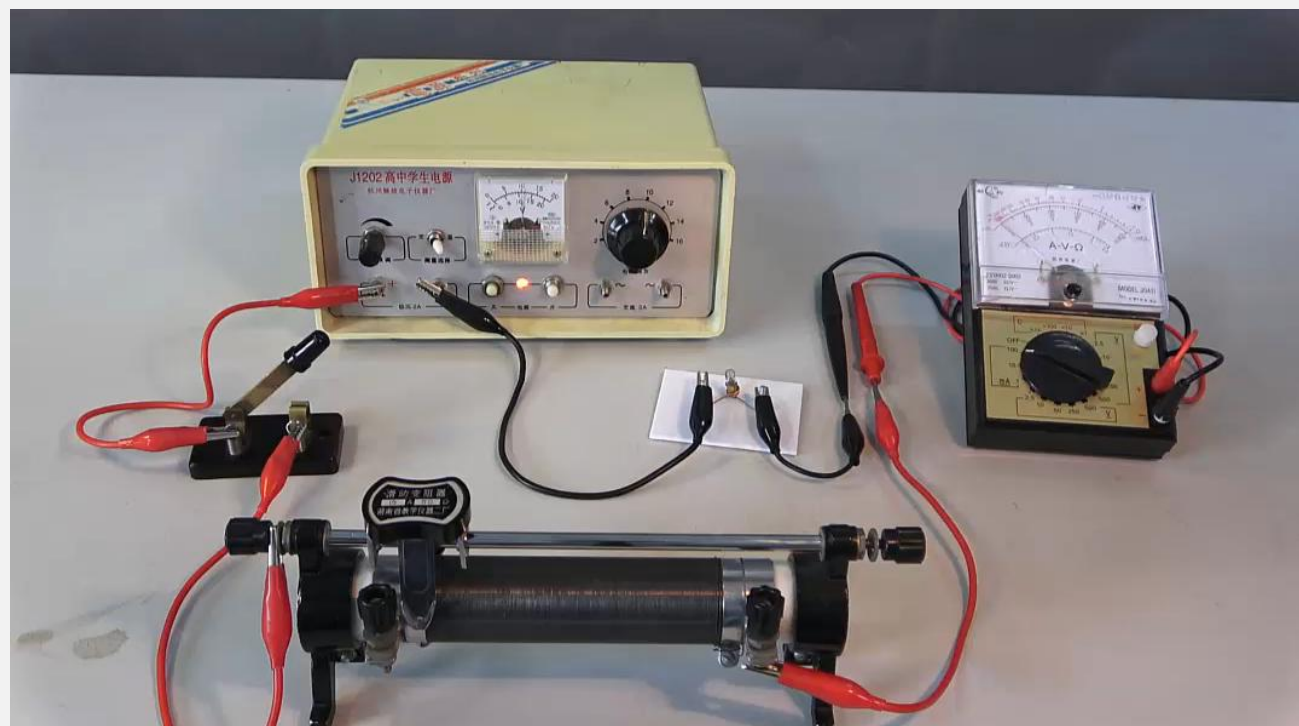


测量通过小灯泡的电流



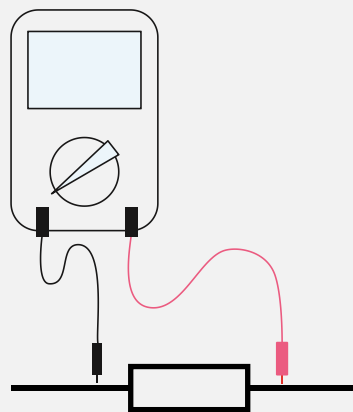


通过小灯泡的电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ mA。(100 mA挡)



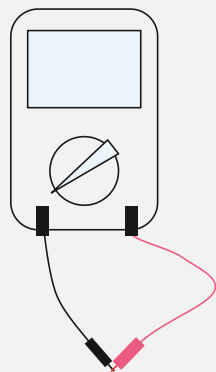
通过小灯泡的电流 $I =$ 90 mA。(100 mA挡)

测量电阻



注意事项：

(1) 测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0”欧姆。





欧姆调零



欧姆调零

注意事项：

(1) 测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0”欧姆。

(2) 应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表针落在刻度盘的中间区域。

使用多用电表

测量对象	电阻值 R
定值电阻	
小灯泡	
人体	
二极管	正向： 反向：



测量阻值



测量阻值



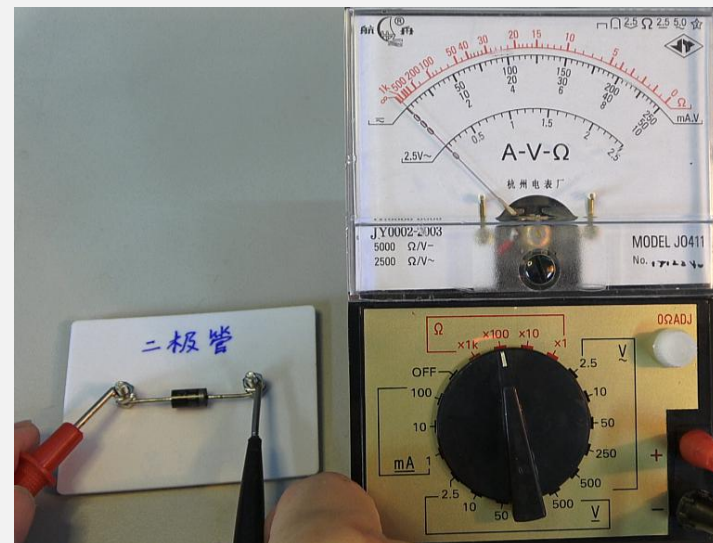
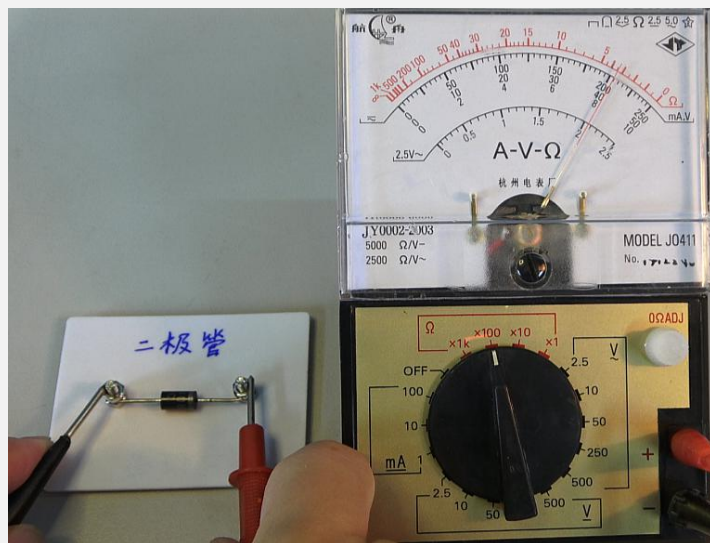
定值电阻的阻值： $R = \underline{18 \text{ k}\Omega}$ 。



小灯泡的电阻： $R = \underline{47\ \Omega}$ 。



人体的电阻： $R = \underline{200 \text{ k}\Omega}$ 。



测二极管的电阻



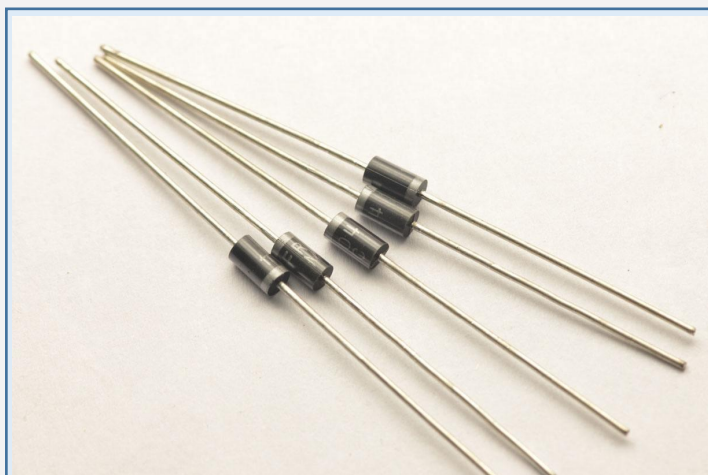
×100 挡



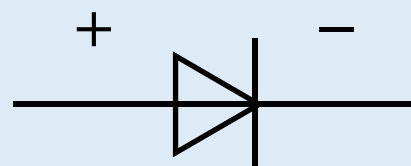
×1k 挡

二极管的电阻: $R = \underline{3.5 \times 10^2 \Omega}$ 。(正向电阻)

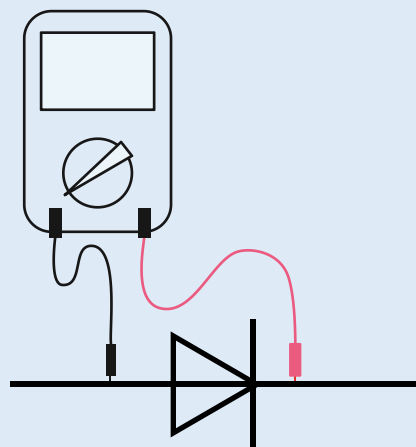
R 大于1000 kΩ。(反向电阻)



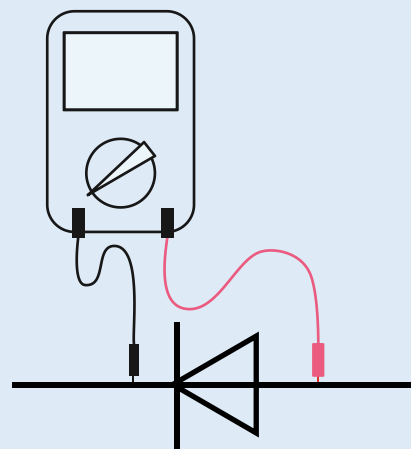
某种型号的二极管



二极管的符号



测二极管正向电阻



测二极管反向电阻

二极管具有单向导电性

使用多用电表

测量对象	电阻值 R
定值电阻	$18\text{ k}\Omega$
小灯泡	$47\ \Omega$
人体	$200\text{ k}\Omega$
二极管	正向: $3.5 \times 10^2\ \Omega$ 反向: 大于 $1000\text{ k}\Omega$

注意事项：

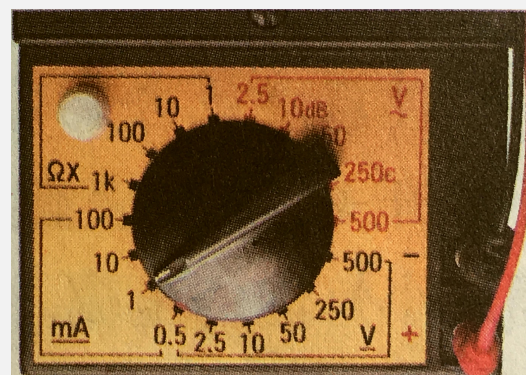
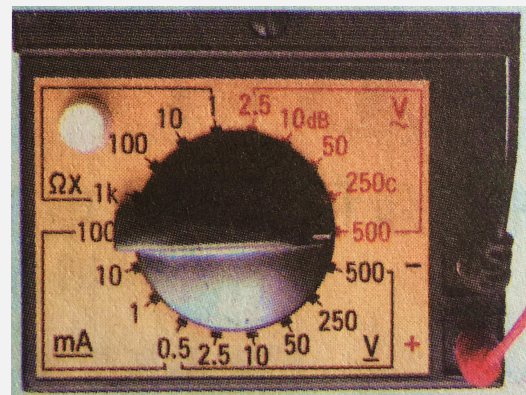
(1) 测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向“0”欧姆。

(2) 应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表针落在刻度盘的中间区域。

(3) 人手不能同时接触电阻和两表笔的金属部分。测量电阻时，必须要把电阻从电路中断开，不能在电路接通时测量。

想一想

有的多用电表的选择开关没有“OFF”挡。两位同学用过多用电表以后，分别把选择开关放在右图所示的位置。你认为谁的做法符合规范？不规范的做法可能会有什么风险？



指针式



数字式



想一想

